

Лабораторная работа 1.1.
Тема: Сводка и группировка статистических данных

Структурная группировка.

По данным табл. 1.1.1 произведите группировку 20 коммерческих банков по сумме выданных кредитов (в тыс. руб.).

Таблица 1.1.1

Данные о сумме выданных кредитов банками

№ банка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сумма кредитов	20	40	50	50	60	60	130	60	60	70
№ банка	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Сумма кредитов	70	80	80	90	100	110	40	30	30	40

Решение

1. Постройте ранжированный ряд, то есть, расположите все элементы выборки в порядке возрастания значений: 20, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 100, 110, 130.

2. Определите размах варьирования прибыли: $R_x = x_{\max} - x_{\min}$

$$k \approx 1 + 1,4 \cdot \ln(n) = 1 + 1,4 \cdot \ln(20) = 5,2 \approx 5,$$

$$R_x = 130 - 20 = 110 \text{ тыс. руб.}$$

3. По формуле Стерджесса определите число групп, на которое надо разбить исследуемую выборку из 20 банков:

где $x_{\max}$, $x_{\min}$ – соответственно наибольшее и наименьшее значение прибыли.

где n – объем выборки. Полученное значение k округлите до целого числа.

4. Зная число групп, определите величину интервала $b = R_x/k = 110/5$ тыс. руб.

5. Определите левые и правые границы отдельных групп:

$$x_1^{\text{лев}} = x_{\min}; \quad x_1^{\text{прав}} = x_1^{\text{лев}} + b;$$

$$x_2^{\text{лев}} = x_1^{\text{прав}}; \quad x_2^{\text{прав}} = x_2^{\text{лев}} + b$$

и т.д.

$$x_1^{\text{лев}} = x_{\min} = 20 \text{ тыс. руб.}; \quad x_1^{\text{прав}} = x_1^{\text{лев}} + b = 20 + 22 = 42 \text{ тыс. руб.};$$

$$x_2^{\text{лев}} = x_1^{\text{прав}} = 42 \text{ тыс. руб.}; \quad x_2^{\text{прав}} = x_2^{\text{лев}} + b = 42 + 22 = 64 \text{ тыс. руб.};$$

$$x_3^{\text{лев}} = x_2^{\text{прав}} = 64 \text{ тыс. руб.}; \quad x_3^{\text{прав}} = x_3^{\text{лев}} + b = 64 + 22 = 86 \text{ тыс. руб.};$$

$$x_4^{\text{лев}} = x_3^{\text{прав}} = 86 \text{ тыс. руб.}; \quad x_4^{\text{прав}} = x_4^{\text{лев}} + b = 86 + 22 = 108 \text{ тыс. руб.};$$

$$x_5^{\text{лев}} = x_4^{\text{прав}} = 108 \text{ тыс. руб.}; \quad x_5^{\text{прав}} = x_5^{\text{лев}} + b = 108 + 22 = 130 \text{ тыс. руб.}$$

6. Определите среднее значения кредитов в середине каждой группы:

$$x_j = (x_j^{\text{лев}} + x_j^{\text{прав}})/2, \quad \text{где } j - \text{номер класса или группы } (1 \leq j \leq k).$$

$$x_1 = \frac{x_1^{\text{лев}} + x_1^{\text{прав}}}{2} = \frac{20 + 42}{2} = 31 \text{ тыс. руб.};$$

$$x_2 = \frac{x_2^{\text{лев}} + x_2^{\text{прав}}}{2} = \frac{42 + 64}{2} = 53 \text{ тыс. руб.};$$

$$x_3 = \frac{x_3^{\text{лев}} + x_3^{\text{прав}}}{2} = \frac{64 + 86}{2} = 75 \text{ тыс. руб.};$$

$$x_4 = \frac{x_4^{\text{лев}} + x_4^{\text{прав}}}{2} = \frac{86 + 108}{2} = 97 \text{ тыс. руб.};$$

$$x_5 = \frac{x_5^{\text{лев}} + x_5^{\text{прав}}}{2} = \frac{108 + 130}{2} = 119 \text{ тыс. руб.};$$

7. Определите частоту попадания f_j случайной величины в j -й класс. Для этого элементы ранжированного ряда сравните с границами j -го класса. Если элемент x_i ($1 \leq i \leq n$) вариационного ряда удовлетворяет условиям:

$$\left. \begin{aligned} x_j^{\text{лев}} \leq x_i < x_j^{\text{прав}} & \text{ при } j < k, \\ x_j^{\text{лев}} \leq x_i \leq x_j^{\text{прав}} & \text{ при } j = k, \end{aligned} \right\}$$

тогда его отнесите к j -му ($1 \leq j \leq k$) классу, то есть f_j увеличите на 1.

В результате получите следующий интервальный ряд распределения коммерческих банков по сумме выданных кредитов:

$x_j \dots$	20–42,0	42,0–64,0	64,0–86,0	86,0–108,0	108,0–130,0
$f_j \dots$	5	7	4	2	2

8. Рассчитайте частоты $p_j = f_j / n$ случайной величины в j -м классе:

$$p_1 = \frac{f_1}{n} = \frac{5}{20} = 0,25;$$

$$p_2 = \frac{f_2}{n} = \frac{7}{20} = 0,35;$$

$$p_3 = \frac{f_3}{n} = \frac{4}{20} = 0,2;$$

$$p_4 = \frac{f_4}{n} = \frac{2}{20} = 0,1;$$

$$p_5 = \frac{f_5}{n} = \frac{2}{20} = 0,1.$$

9. Определите сумму накопленной частоты попадания в j -й класс

$$S_{\text{нак}} = \sum_{j=1}^k f_j.$$

Все расчеты представьте в табличной форме (см. табл. 1.1.2).
Таблица 1.1.2

Группировка банков по сумме выданных кредитов

Номер группы j	$x_j^{\text{лев}}$	$x_j^{\text{прав}}$	x_j	f_j	p_j	$S_{\text{нак}}$
1	20,0	42,0	31,0	5	0,25	5
2	42,0	64,0	53,0	7	0,35	12
3	64,0	86,0	75,0	4	0,2	16
4	86,0	108,0	97,0	2	0,1	18
5	108,0	130,0	119,0	2	0,1	20
Сумма:	–	–	–	20	1	–

Вторичная группировка.

Рассмотрим приемы проведения вторичной группировки на примерах.

Произведите укрупнение интервалов на основе данных табл. 1.1.3.

Таблица 1.1.3.

Группировка магазинов по размеру товарооборота

Группы магазинов по размеру товарооборота за IV квартал, тыс. руб.	Число магазинов	Товарооборот за IV квартал, тыс. руб.
До 10	15	93
10–15	8	112
15–20	13	200
20–30	3	68
30–50	9	378
50–60	7	385
60–70	3	180
70–100	8	600
100–200	22	2400
Свыше 200	12	3744
Итого	100	8160

Приведенная группировка недостаточно наглядна, потому что не показывает четкой и строгой закономерности в изменении товарооборота по группам. Уплотните ряды распределения, образовав шесть групп. Новые группы образованы путем суммирования первоначальных групп (табл. 1.1.4).

Таблица 1.1.4

Вторичная группировка магазинов по размеру товарооборота

Группы магазинов по размеру товарооборота за IV квартал, тыс. руб.	Число магазинов	Товарооборот за IV квартал, тыс. руб.	Товарооборот в среднем на 1 магазин, тыс. руб.
До 10	15	93	6,2
10–20	21	312	14,9
20–50	12	446	37,2
50–100	18	1165	64,7
100–200	22	2400	109,1
Свыше 200	12	3744	312,0
Итого	100	8160	

Имеются следующие данные о распределении фирм по количеству служащих по двум регионам (табл. 1.1.5).

Таблица 1.1.5

Группировка фирм по количеству служащих

№ п/п	Группы фирм по количеству служащих	Удельный вес фирм, в % к итогу	Группы фирм по количеству служащих	Удельный вес фирм, в % к итогу
1	До 100	4,3	до 50	1,0
2	100–200	18,4	50–70	1,0
3	200–300	19,5	70–100	2,0
4	300–500	28,1	100–150	10,0
5	Свыше 500	29,7	150–250	18
6	–	–	250–400	21
7	–	–	400–500	23
8	–	–	свыше 500	24
	Итого	100	Итого	100

Эти данные не позволяют провести сравнение распределения фирм по количеству служащих в двух регионах, так как фирмы первого региона разбиты на 5 групп, а второго – на восемь. Необходимо ряды распределения привести к сопоставимому виду. За основу сравнения возьмите распределение фирм в первом регионе. Следовательно, произведите перегруппировку фирм второго региона, чтобы образовать такое же число групп и с теми же интервалами, как и в первом регионе. Полученные данные сведены в таблице 1.1.6.

Таблица 1.1.6

Вторичная группировка фирм по количеству служащих

Группы фирм по количеству служащих	Удельный вес фирм, в % к итогу		Расчеты
	I регион	II регион	
До 100	4,3	4,0	$1 + 1 + 2 = 4$
100–200	18,4	19,0	$10 + 9 = 19$
200–300	19,5	16,0	$9 + 7 = 16$
300–500	28,1	37,0	$21 - 7 = 14, 14 + 23 = 37$
Свыше 500	29,7	24,0	24
Итого	100,0	100,0	–

Для определения числа фирм, которые надо взять из пятой группы, условно примите, что это число фирм, должно быть пропорционально удельному весу отобранных служащих в группе. Определите удельный вес 50 служащих в пятой группе:

$$(50 \cdot 18) / (250 - 150) = 9.$$

Определите удельный вес 50 служащих в шестой группе:

$$(50 \cdot 21) / (400 - 250) = 7 \text{ и т.д.}$$

Порядок выполнения работы

Задание. Проведите структурную и вторичную группировку статистических данных и постройте статистический вариационный ряд. Представьте полученный статистический вариационный ряд в табличной форме. Сделайте выводы по работе.

Варианты индивидуального задания.

По данным таблицы произведите группировку (в зависимости от вашего варианта):

1. 38 коммерческих банков по величине прибыли (в тыс руб.).
2. 38 коммерческих банков по величине кредитных вложений (в тыс. руб.).
3. 38 коммерческих банков по величине объема вложений в ценные бумаги (в тыс руб.).
4. 38 коммерческих банков по величине вкладов граждан (в тыс. руб.).
5. 38 коммерческих банков по величине капитала (в тыс. руб.).
6. 38 коммерческих банков по величине чистых активов (в тыс. руб.).
7. 38 коммерческих банков по величине средств на корсчете в ЦБ (в тыс. руб.).
8. 37 предприятий по величине стоимости основных производственных фондов (в тыс. руб.).
9. 37 предприятий по величине реализованной товарной продукции (в тыс. руб.).
10. 37 предприятий по величине среднесписочной численности производственного персонала (чел.).
11. 37 предприятий по величине себестоимости продукции (в тыс. руб.).
12. 37 предприятий по величине прибыли от реализации (в тыс. руб.).
13. 36 коммерческих банков по величине прибыли (в тыс. руб.).
14. 36 коммерческих банков по величине кредитных вложений (в тыс. руб.).
15. 36 коммерческих банков по величине объема вложений в ценные бумаги (в тыс. руб.).
16. 36 коммерческих банков по величине вкладов граждан (в тыс. руб.).
17. 36 коммерческих банков по величине капитала (в тыс. руб.).
18. 36 коммерческих банков по величине чистых активов (в тыс. руб.).
19. 36 коммерческих банков по величине средств на корсчете в ЦБ (в тыс. руб.).
20. 38 предприятий по величине стоимости основных производственных фондов (в тыс. руб.).

№	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	118	618	266	584	870	1300	709	12,3	11,5	428
2	35	1303	574	1030	1510	2609	377	17,8	16,3	935
3	112	589	160	339	340	1504	310	16,7	19,40	537
4	185	298	591	881	229	1807	511	21,2	12,5	390
5	27	2330	238	1032	658	1086	392	11,3	14,6	814
6	147	626	377	2285	399	789	208	13,7	4,7	373
7	119	932	686	643	348	905	511	11,0	13,4	230
8	11	718	539	386	127	507	399	8,4	9,4	678
9	137	819	288	484	247	710	198	15,3	4,1	636
10	128	519	105	213	799	1053	210	18,5	11,5	580
11	133	419	422	799	249	618	604	12,7	5,3	216
12	56	981	352	326	867	1123	307	21,8	6,7	912
13	46	560	376	165	495	975	411	18,5	9,8	683
14	92	440	646	146	150	504	308	14,1	12,5	342
15	120	762	144	227	970	1106	205	29,0	7,4	280
16	114	944	353	275	400	809	690	13,1	13,1	336
17	152	1594	536	320	310	605	308	14,8	17,7	634
18	63	452	461	216	228	519	109	7,8	11,4	499
19	174	367	398	799	1320	1606	406	16,9	12,2	125
20	132	345	236	507	256	407	211	14,9	6,7	438
21	77	446	398	1045	1300	1102	406	22,1	9,3	244
22	125	579	674	175	500	864	315	18,4	4,7	620
23	96	381	113	294	137	616	914	17,3	6,9	672
24	84	454	587	194	169	502	112	15,4	14,6	760
25	97	654	224	127	421	891	713	12,8	7,9	449
26	110	852	105	161	752	1103	344	15,3	12,5	762
27	92	757	269	836	949	1262	212	19,9	12,0	886
28	153	638	138	1570	1260	1984	414	4,6	13,1	722
29	134	448	113	955	408	609	835	21,6	2,4	477
30	119	341	476	176	450	863	805	6,3	8,2	279
31	124	404	280	449	650	1042	274	4,7	5,8	737
32	97	740	103	163	200	813	405	6,5	9,2	465
33	111	346	108	598	430	954	716	7,2	6,7	708
34	127	368	791	186	731	1054	217	4,6	9,3	477
35	86	540	744	149	272	414	438	7,1	13,5	624
36	63	443	624	102	430	848	179	8,5	13,9	345
37	91	1008	476	115	321	734	612	6,9	6,1	529
38	114	823	328	643	702	1010	302	—	—	—

[illegible]

Лабораторная работа 1.2
Тема: Статистический анализ выборочной совокупности

Задание

1. Экспериментальные данные представляют собой время собеседования с экзаменуемым (мин). Необходимо определить основные выборочные характеристики: среднее, медиану, моду, размах выборки, интерквартильный размах, дисперсию, стандартное отклонение, ошибку среднего, асимметрию, эксцесс. Построить гистограмму.

2. Проверить наличие среди исходных данных резко выделяющихся значений признаков («выбросов» данных). При необходимости исключить из выборки аномальные единицы наблюдения (умеренные и экстремальные выбросы).

3. На основе полученных оценок сделать вывод о степени близости распределения экспериментальных данных к нормальному распределению.

В-1	В-2	В-3	В-4	В-5	В-6	В-7	В-8	В-9	В-10	В-11	В-12	В-13	В-14	В-15	В-16	В-17
14	23	16	10	9	27	28	14	12	19	13	20	2	10	23	22	14
6	6	20	14	13	9	5	1	18	28	23	15	14	23	7	6	6
19	23	18	16	15	0	6	11	2	21	21	26	16	16	8	8	19
21	18	15	14	18	18	10	3	7	10	16	35	2	22	1	1	21
23	11	15	26	20	25	7	7	18	21	42	1	10	17	6	6	23
13	2	15	11	15	25	21	19	7	7	19	27	16	21	14	14	13
17	15	21	4	11	12	13	12	21	21	13	7	9	8	18	7	17
27	14	4	17	17	13	10	5	16	17	15	10	22	13	11	11	30
21	2	13	12	12	17	33	10	8	11	4	21	12	19	20	20	21
12	1	16	10	21	11	38	12	4	14	18	11	13	15	12	13	12
13	13	13	38	23	18	16	19	12	26	14	20	15	13	19	19	13
18	12	18	5	8	12	15	28	14	6	9	14	9	6	12	12	18
14	19	16	14	20	19	31	27	8	7	18	20	18	22	26	26	14
15	13	3	10	13	16	24	18	13	22	16	12	26	14	13	13	15
13	15	4	14	28	11	9	1	21	12	25	9	23	38	7	7	13
26	12	12	15	15	17	18	8	8	14	13	16	16	13	18	18	26
16	20	17	15	19	15	16	16	19	22	15	15	11	7	17	17	16
39	25	21	22	25	17	18	45	20	11	17	22	24	9	17	17	39
8	19	34	11	17	14	9	25	20	41	12	16	14	16	29	12	8
25	10	8	9	13	19	17	19	19	20	26	15	6	13	23	23	25
8	16	11	16	20	37	8	5	19	13	21	13	24	17	8	8	8
10	8	13	18	24	24	2	12	13	9	22	25	15	5	51	51	7
17	19	13	5	1	16	22	12	10	16	21	12	14	17	10	10	17
1	11	19	13	37	14	18	1	10	13	19	22	23	6	20	20	1
11	17	12	15	4	17	12	8	3	2	6	19	14	3	8	8	11
14	2	22	19	21	18	7	22	41	9	22	16	18	22	15	15	14
16	6	10	22	13	18	25	12	20	26	8	1	36	20	8	8	16
16	4	21	23	14	13	20	12	24	21	12	12	27	20	19	19	15
21	5	11	24	5	20	24	11	3	11	17	13	22	16	14	14	21
15	17	19	26	17	12	18	14	14	9	9	23	9	24	2	2	15

1. Выполнение задания в ЭТ Excel

В электронной таблице Excel имеется ряд специальных функций, предназначенных для вычисления выборочных характеристик.

Показатель	Функция Excel
Средним значением выборки называется величина $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$, где $x_1, \dots, x_n$ – значения вариантов, n – число единиц совокупности.	СРЗНАЧ(число1; число2; ...) вычисляет среднее арифметическое из нескольких чисел.
Мода – элемент выборки с наиболее часто встречающимся значением (наиболее вероятная величина).	МОДА(число1;число2; ...) вычисляет наиболее часто встречающееся значение.
Медиана - это число, которое является серединой выборки, т.е. половина чисел имеет значения большие, чем медиана, а половина чисел имеет значения меньшие, чем медиана.	МЕДИАНА(число1;число2;...) позволяет получить медиану заданной выборки.
Дисперсия – это средняя арифметическая квадратов отклонений каждого значения признака от среднего значения выборки. Дисперсия выборки – это параметр, характеризующий степень разброса элементов выборки относительно среднего значения.	ДИСП(число1;число2; ...) позволяет оценить дисперсию по выборочным данным.
Среднее квадратичное отклонение (выборочное стандартное отклонение) представляет собой корень квадратный из дисперсии $\sigma = \sqrt{D}$.	СТАНДОТКЛОН(число1; число2; ...) вычисляет стандартное отклонение.
Эксцесс – Эксцесс характеризует степень концентрации случаев вокруг среднего значения и является своеобразной мерой крутости кривой. Функция плотности нормального распределения имеет эксцесс равный 0. Если эксцесс больше нуля, то кривая распределения характеризуется островершинностью, т.е. является более крутой по сравнению с нормальной, а случаи более густо группируются вокруг среднего. При отрицательном эксцессе кривая является более плосковершинной, т.е. более пологой по сравнению с нормальным распределением.	ЭКСЦЕСС(число1;число2; ...) вычисляет оценку эксцесса по выборочным данным.
Асимметрия – величина, характеризующая несимметричность распределения элементов выборки относительно среднего значения. Принимает значения от -1 до 1. В случае сим-метричного распределения асимметрия равна 0. Если правая ветвь кривой, начиная от вершины, больше левой (правосторонняя асимметрия), то коэффициент асимметрии больше нуля. Если левая ветвь кривой больше правой (левосторонняя асимметрия), то коэффициент асимметрии меньше нуля. Асимметрия менее 0,5 считается малой.	СКОС(число1;число2; ...) позволяет оценить асимметрию выборочного распределения.
Квартиль – значения, которые делят вариационный ряд на четыре равные части. Верхний квартиль это такое значение случайной величины, больше которого по величине 25% случаев выборки. Верхний квартиль это такое значение случайной величины, меньше которого по величине 25% случаев выборки.	КВАРТИЛЬ(массив;часть) Возвращает квартиль множества данных. 0 - Минимальное значение; 1 - Первую квартиль (25-ую персентиль)

	2 - Значение медианы (50-ую перцентиль)
	3 - Третью квартиль (75-ую перцентиль)
	4 - Максимальное значение

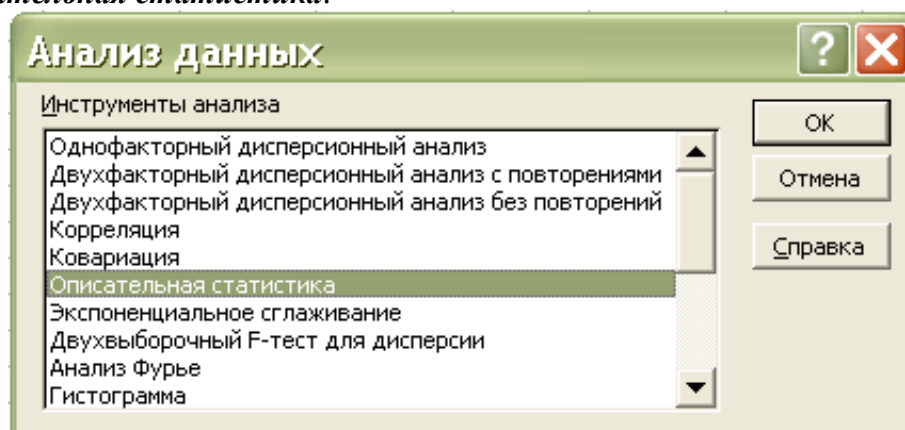
Стандартная ошибка (ошибка среднего) находится из выражения $m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. С помощью стандартной ошибки задается доверительный интервал для среднего. 95%-ный доверительный интервал, равный $\bar{x} \pm 2m$, обозначает диапазон, в который с вероятностью $p=0,95$ (при достаточно большом числе наблюдений $n>30$) попадает среднее генеральной совокупности.

Выполнение задания

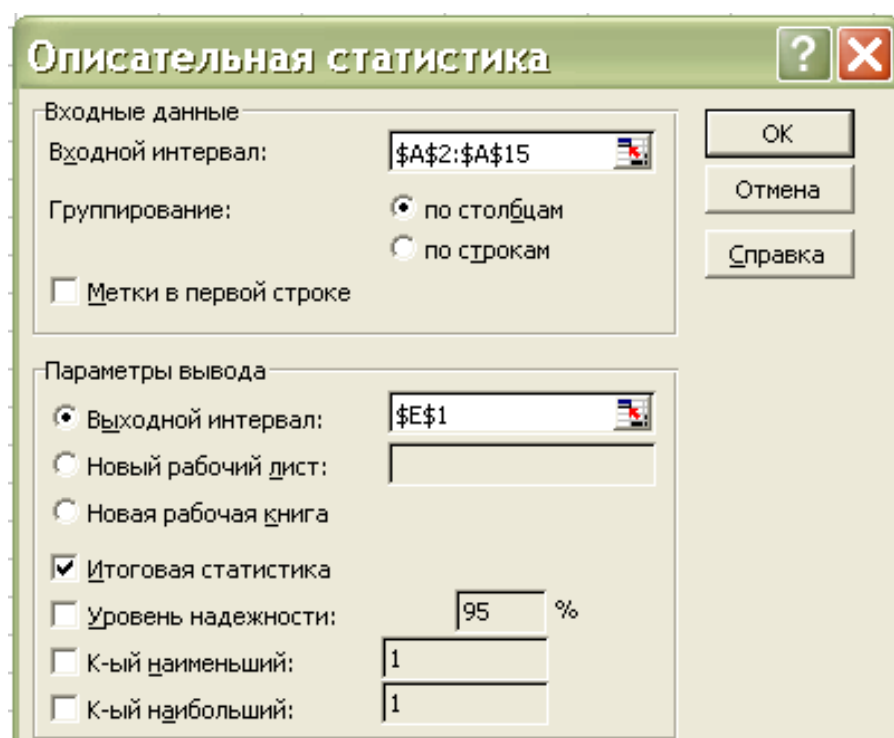
Способ 1. Заполнить таблицу исходными данными и формулами для расчета основных статистик.

Способ 2. Получить те же самые характеристики, используя имеющийся в пакете Excel набор более мощных инструментов для углубленного анализа данных.

Для использования Пакета Анализа нужно выбрать пункт меню *Данные* и далее выбрать команду *Анализ данных*. Для определения основных выборочных характеристик используется процедура *Описательная статистика*.



В появившемся диалоговом окне необходимо указать необходимые параметры и нажать кнопку **ОК**. Пример заполнения диалогового окна:



В результате анализа в указанном выходном диапазоне для столбца данных будут получены результаты вида:

E	F
<i>Столбец1</i>	
Среднее	15,71428571
Стандартная ошибка	0,860798067
Медиана	15,5
Мода	16
Стандартное отклонение	3,220811446
Дисперсия выборки	10,37362637
Эксцесс	1,240199843
Асимметричность	0,606818867
Интервал	13
Минимум	10
Максимум	23
Сумма	220
Счет	14

При обработке данных часто возникает необходимость в их группировке. Группировка позволяет представить первичные данные в компактном виде, выявить закономерности варьирования изучаемого признака.

Количество классов можно приблизительно наметить следующим образом: при количестве наблюдений 25-40 - 5-6 классов, при количестве наблюдений 40-60 - 6-8 классов, 60-100 - 7-10, 100-200 наблюдений - 8-12, более 200 наблюдений - 10-15 классов.

Пакет анализа можно использовать для построения гистограммы: выбрать команду **Данные** и далее в раскрывающемся списке команду **Гистограмма**. В появившемся диалоговом окне указать входной и выходной интервал и интервал карманов, отметить построение графика. Результат:

Карман	Частота
10	1
12	1
14	3
16	5
18	2
20	1
Еще	1

